

本章复习目标

目标

本章只抓两类常用工具：

1. 基本不等式：会看条件、会找等号、会配凑定值，知道什么时候不能直接套。
2. 三角不等式：把绝对值看成距离，把向量模长看成长度，能估计和、差、范围。

一、基本不等式：公式清单

□ 知识点陈述 / 公式清单

$$a > 0, b > 0 \implies \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}, \quad a+b \geq 2\sqrt{ab}.$$

等号成立条件： $a=b$ 。写最值题时，必须同时检查

正数条件 + 乘积或和为定值 + 等号能取到.

常见配凑形：

$$x + \frac{k}{x} \geq 2\sqrt{k} \quad (x > 0, k > 0), \quad t + \frac{k}{t} \geq 2\sqrt{k} \quad (t > 0).$$

遇到 $x - c + \frac{k}{x - c}$ ，先令 $t = x - c$ ，再看 t 是否为正。

最常见陷阱不是公式背错，而是等号取不到。例如 $t > 2$ 时， $t + \frac{4}{t} \geq 4$ 的等号要求 $t = 2$ ，不在范围内，就不能说最小值为 4。

二、基本不等式：例题讲解

▷ 思路导航 先确认正数条件与定值 → 套公式并检查等号 → 写出最值

例 1 已知 $a > 0, b > 0$ ，且 $ab = 16$ ，求 $a + b$ 的最小值。

◦ 提示与易错

入口

看到两个正数的和，且乘积固定，优先想到 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ 。

不能少写等号

最小值题不能只写 ≥ 8 ，还要说明 $a = b = 4$ 时能取到。

□ 解答

step1. 先确认正数条件与定值

题中 $a > 0, b > 0$ ，且 $ab = 16$ 是定值，所以可以对 $a + b$ 使用基本不等式。

step2. 套公式并检查等号

由 $a + b \geq 2\sqrt{ab} = 2\sqrt{16} = 8$ 。等号要求 $a = b$ ，又 $ab = 16$ ，得 $a = b = 4$ ，能取到。

step3. 写出最值

因此 $a + b$ 的最小值为 8。

本题对应小点

- 基本不等式的条件：正数、定值、等号成立。

▷ 思路导航 识别 $x + \frac{9}{x}$ → 基本不等式给下界 → 检查等号成立

例 2 已知 $x > 0$ ，求 $x + \frac{9}{x}$ 的最小值。

◦ 提示与易错

等号怎么找

把两项看成 x 和 $\frac{9}{x}$ ，等号就是这两项相等。

丢掉范围

$x^2 = 9$ 有 $x = \pm 3$ ，但题目给 $x > 0$ ，只能取 $x = 3$ 。

□ 解答

step1. 识别 $x + \frac{9}{x}$

因为 $x > 0$ ，所以 x 与 $\frac{9}{x}$ 都是正数，且乘积为 9。

step2. 基本不等式给下界

$$x + \frac{9}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{9}{x}} = 6。$$

step3. 检查等号成立

等号要求 $x = \frac{9}{x}$ ，即 $x^2 = 9$ 。由 $x > 0$ 得 $x = 3$ ，能取到。

本题对应小点

- 等号成立条件必须和题目范围一起检查。

▷ 思路导航 换元配凑正数 → 对 $t + \frac{1}{t}$ 用基本不等式 → 检查等号

例 3 已知 $x > 2$ ，求 $x + \frac{1}{x-2}$ 的最小值。

。提示与易错

为什么要配凑

x 和 $x-2$ 不同名, 先把 x 写成 $(x-2)+2$, 才出现互为倒数的结构。

别忘了常数

原式是 $(x-2)+2+\frac{1}{x-2}$, 最后的 $+2$ 不能丢。

□ 解答

step1. 换元配凑正数

令 $t = x - 2$ 。由 $x > 2$, 得 $t > 0$, 原式变为 $t + \frac{1}{t} + 2$ 。

step2. 对 $t + \frac{1}{t}$ 用基本不等式

$t + \frac{1}{t} \geq 2\sqrt{t \cdot \frac{1}{t}} = 2$, 所以 $x + \frac{1}{x-2} \geq 4$ 。

step3. 检查等号

等号要求 $t = \frac{1}{t}$, 即 $t = 1$ 。此时 $x = 3$, 满足 $x > 2$, 所以最小值为 4。

本题对应小点

- 配凑的目标是凑出 $t + \frac{k}{t}$, 并保证 $t > 0$ 。

▷ 思路导航 换元后先看范围 → 基本不等式的等号取不到 → 在 $t > 2$ 上判断变化 → 给出正确结论

例 4 已知 $x > 3$, 判断 $x + \frac{4}{x-1}$ 是否有最小值; 若有, 求出最小值。

。提示与易错

先看等号点

基本不等式给出的等号点通常就是最值点, 必须确认它在定义域内。

下界不等于最小值

≥ 5 只说明 5 是下界; 如果取不到, 就不能叫最小值。

□ 解答

step1. 换元后先看范围

令 $t = x - 1$ 。由 $x > 3$, 得 $t > 2$, 原式为 $t + \frac{4}{t} + 1$ 。

step2. 基本不等式的等号取不到

$t + \frac{4}{t} \geq 4$ 的等号要求 $t = 2$, 但本题 $t > 2$, 所以不能说原式最小值为 5。

step3. 在 $t > 2$ 上判断变化

当 $t > 2$ 时, $t + \frac{4}{t}$ 随 t 增大而增大; 因此原式可以无限接近 5, 但不能取到 5。

step4. 给出正确结论

原式没有最小值, 只有下确界 5。

本题对应小点

- 常见陷阱: 公式能用, 但等号点不在题目范围内。

易错提醒: 基本不等式

做基本不等式题, 最危险的三句话是:

“看起来都是正的” “套一下就有最小值” “等号肯定能取到”。

每次都要落到具体检查: 正数从哪里来? 定值是哪一个? 等号点是否满足题设?

◇ 方法提醒：基本不等式三步

- 第一步：确认参与基本不等式的两项都是正数。
- 第二步：确认两项的积为定值，或经过配凑后能变成定值。
- 第三步：解等号成立条件，并检查是否在题目范围内。

三、三角不等式：公式清单

□ 知识点陈述 / 公式清单

对任意实数或向量，三角不等式的核心是“绕路不短于直达”：

$$|a + b| \leq |a| + |b|.$$

反向三角不等式：

$$||a| - |b|| \leq |a - b|.$$

记法上要看清：左边是两个长度的差的绝对值，右边是差的长度。

距离语言：

$$|x - a| = \text{数轴上点 } x \text{ 到点 } a \text{ 的距离}.$$

所以 $|x - a| + |x - b|$ 表示点 x 到 a, b 两点距离之和。

向量长度类比：

$$||\boldsymbol{a}| - |\boldsymbol{b}|| \leq |\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}| \leq |\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}|,$$

上界对应同向，下界对应反向。若写 $|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}|$ ，也把 $-\boldsymbol{b}$ 看成一个向量即可。

四、三角不等式：例题讲解

▷ 思路导航 把绝对值翻译成距离 → 两段距离之和至少等于两端点距离 → 找等号区间

例 5 求 $|x-1| + |x+3|$ 的最小值。

◦ 提示与易错

数轴视角

把 $|x-1|$ 、 $|x+3|$ 分别看成到 1、-3 的距离。

不要乱平方

绝对值和的最值，先试距离意义；乱平方会引入分段和额外讨论。

□ 解答

step1. 把绝对值翻译成距离

$|x-1|$ 是点 x 到 1 的距离， $|x+3| = |x-(-3)|$ 是点 x 到 -3 的距离。

step2. 两段距离之和至少等于两端点距离

点 1 与点 -3 的距离是 4，所以 $|x-1| + |x+3| \geq 4$ 。

step3. 找等号区间

当 x 在线段 $[-3, 1]$ 上时，两段距离正好拼成 4，所以最小值为 4。

本题对应小点

- 绝对值三角不等式就是数轴上的距离直觉。

▷ 思路导航 用三角不等式给上界 → 用反向三角不等式给下界 → 写出范围

例 6 已知 $|u-v| = 3$ ， $|v| = 5$ ，求 $|u|$ 的取值范围。

◦ 提示与易错

先写成和

要估计 $|u|$ ，可以把 u 写成 $(u-v) + v$ 。

下界不是相减后丢绝对值

下界应是 $||u-v| - |v||$ 或由反向三角不等式推出，不能随手写成 $3-5$ 。

□ 解答

step1. 用三角不等式给上界

因为 $u = (u-v) + v$ ，所以 $|u| \leq |u-v| + |v| = 3 + 5 = 8$ 。

step2. 用反向三角不等式给下界

由 $||u| - |v|| \leq |u-v|$ ，得 $||u| - 5| \leq 3$ ，所以 $2 \leq |u| \leq 8$ 。

step3. 写出范围

$|u|$ 的取值范围是 $[2, 8]$ 。当三点共线且方向合适时，两端都可以取到。

本题对应小点

- 夹范围时，上界用三角不等式，下界用反向三角不等式。

▷ 思路导航 向量和的最大长度 → 向量和的最小长度 → 写出范围

例 7 已知 $|a| = 3$ ， $|b| = 4$ ，求 $|a+b|$ 的取值范围。

◦ 提示与易错

长度类比

把两条向量想成两段线段：同向最长，反向最短。

范围不是一个数

只知道两向量长度，不知道夹角，所以 $|a+b|$ 不是固定

□ 解答

step1. 向量和的最大长度

由 $|a+b| \leq |a| + |b| = 3 + 4 = 7$ 。当 a, b 同向时取到 7。

step2. 向量和的最小长度

由 $|a+b| \geq ||a| - |b|| = |3-4| = 1$ 。当 a, b 反向时取到 1。

值。

step3. 写出范围

所以 $|a + b|$ 的取值范围是 $[1, 7]$ 。

本题对应小点

- 向量版本的三角不等式，和绝对值版本本质一样：都是长度估计。

易错提醒：三角不等式

三角不等式最容易混的地方是“符号里的对象”：

$|a - b|$ 是差的长度， $||a| - |b||$ 是两个长度之差的绝对值。

这两个量不相等，一般只有不等关系 $||a| - |b|| \leq |a - b|$ 。

◇ 方法提醒：三角不等式三句话

- 看到 $|x - a|$ ，先翻译成“点 x 到点 a 的距离”。
- 求上界：把目标拆成和，再用 $|a + b| \leq |a| + |b|$ 。
- 求下界：优先想 $||a| - |b|| \leq |a - b|$ ，不要把长度差写错。

五、本章收束

✓ 本章关键结论

- (1) $a, b > 0 \Rightarrow a + b \geqslant 2\sqrt{ab}$,
等号当且仅当 $a = b$ 。
- (2) $|a + b| \leqslant |a| + |b|$ 。
- (3) $||a| - |b|| \leqslant |a - b|$ 。
- (4) $||a| - |b|| \leqslant |a + b| \leqslant |a| + |b|$ 。

◇ 做题检查表

- 基本不等式：正数条件、定值结构、等号能否取到。
- 配凑：先换元，再确认新变量范围。
- 绝对值：优先转成数轴距离。
- 向量长度：同向最长，反向最短。